01 · 课程标准

项目	内容
课程名称	AI 智能体工程化项目实战（AI Agent Engineering in Practice）
课程代码	AI26-064（建议，以学校教务编码为准）
适用专业	人工智能技术应用、大数据技术、工业互联网技术（高职高专三年制）
课程类别	专业核心课（理实一体化）
开设学期	第 4 学期（或第 5 学期，视专业教学进程而定）
学分/学时	4 学分 / 64 学时（理论 20 + 实践 44）
授课形式	4 学时连排 × 16 次；机房 + 企业现场/远程
先修课程	Python 程序设计、数据库应用、机器学习基础、Linux 与容器技术
后续课程	顶岗实习、毕业设计（论文）、AI 系统运维
课程载体	谛听 Diting-PdM 设备预测性维护智能体平台（雅迪集团真实项目）
制定日期	2026-10-25 ｜ 版本 v1.0 ｜ 修订周期 2 年

1. 课程性质与定位

1.1 性质

本课程是人工智能技术应用专业的专业核心课与项目实战课，采用"理实一体化、教室即工位"的组织形式。
课程不以知识点讲授为主线，而以企业真实交付流程为主线：需求 → 规格 → 架构 → 内核 → 决策 → 测试 → 部署 → 验收。

1.2 在专业课程体系中的位置

```
■3■■   Python / ■■■ / ■■■■■■ / Linux■■■
            ↓■■■■■■■■■■■■
■4■■   ■ ■■■■■AI■■■■■■■■■■■ ■
            ↓■■■■■■■■■■■
■5■■   ■■■■■■MLOps / ■■■■■ / ■■■■■■+ 1+X ■■
            ↓
■6■■   ■■■■■ / ■■■■■
```

1.3 与岗位的对应

对应岗位	典型工作任务	本课程支撑讲次
AI 应用开发工程师（初级）	智能体编排、工具接入、提示工程	05 – 09
AI 交付工程师 / FDE	现场部署、联调、验收、客户培训	13 – 16
数据/算法助理工程师	特征工程、指标计算、模型评估	04、10、11
测试工程师（AI 方向）	用例设计、缺陷定位、回归	13
运维工程师（边缘）	边缘节点部署、降级演练、巡检	14、15

2. 设计理念与依据

2.1 四条设计原则

原则一：以"完整行动"组织教学，不以"知识章节"组织教学。 每一讲都走完德国双元制完整行动模型（vollst ä ndige Handlung）六步： 信息（Informieren）→ 计划（Planen）→ 决策（Entscheiden）→ 实施（Ausf ü hren）→ 检查（Kontrollieren）→ 评价（Bewerten）。
学生每一讲都经历"接到任务—想清楚—定方案—做出来—自己验—被评价"的完整闭环。

原则二：以"工件"作为学习证据，不以"听课状态"作为学习证据。 16 讲对应 16 个工程工件（需求规格、C4 图、HI 实验报告、工具注册表、状态机 trace、权限矩阵……），
工件可执行、可检查、可复用，最终拼装为交付物。没有工件 = 没有学习证据 = 过程分扣减。

原则三：以"企业验收标准"作为评价标准，不以"作业完整度"作为评价标准。 答辩使用企业 42 项验收清单，评分量表 6 维度对齐企业代码评审关注点 （证据是否充分、边界是否处理、失败是否可回滚）。

原则四：以「认知阶梯」控制深度，以「教别人」检验深度。 每讲锚定一个布鲁姆主层级（记忆 → 理解 → 应用 → 分析 → 评价 → 创造），任务与评分动词必须与层级一致：
「说出」不能考「评价」，「权衡」不能考「记忆」。同时每讲设 8 分钟费曼时刻——学生用 90 秒把本讲讲给同伴（听众设定为设备科长老周），讲不出来 = 没学懂，当场回炉。层级地图见附录 A，费曼题库见 `03_■■■■■■/00_■■■■■■.md` §9。

2.2 主要依据

类别	依据文件/理论	在本课程中的落点
政策	《国家职业教育改革实施方案》（职教 20 条）、《职业教育法》(2022)	产教融合、双元育人、1+X
专业标准	教育部《高等职业学校人工智能技术应用专业教学标准》	培养目标、能力要求、学时结构
教学法	德国 KMK 学习领域方案（Lernfeldkonzept）、BIBB 完整行动模型、行动导向教学	16 个学习情境、六步法、双导师
工程方法	规范驱动开发（SDD）、测试驱动开发（TDD）、领域驱动设计（DDD）	02/03/13 讲
国家标准	GB/T 8567-2006（文档）、GB/T 22239-2019（等保 2.0）、GB/T 45654-2025（生成式 AI 服务安全）	02/07/16 讲
国际标准	ISO 13374（状态监测与诊断六功能块）、ISO 20816（机械振动）、ISO/IEC 42001（AI 管理体系）、IEC 62443（工控安全）	03/04/07/15 讲
协议规范	MCP（Model Context Protocol）2025-03-26、A2A Agent Card	08、15 讲

2.3 学情分析

学情特征	教学对策
会写 Python，但没做过"多人协作的完整系统"	从第 1 讲起就分组、定角色、建 Git 仓库、走评审
对大模型"会用不会管"（只会写 prompt）	用权限门、红线、审计把"管"变成可运行的代码
畏难"架构/规格"类内容	用真实事故案例切入（误报、数据丢失、假完成），先痛后学

学情特征	教学对策
动手意愿强、理论耐受度低	理论:实践 = 20:44，理论全部挂在真实代码上
表达与文档能力弱	每讲 90 秒路演 + 交付文档模板 + 答辩训练

---

3. 课程目标

3.1 总体目标

面向智能制造与工业互联网场景，培养能把 AI 智能体从"能演示"做到"能交付"的初阶工程人员：
能读懂企业需求并写成可验收规格，能实现带权限与熔断的智能体内核，能用证据链支撑诊断与决策，
能完成测试、部署、验收全流程，并具备安全红线意识与工程诚信习惯。

> 认知分层：KO 主要落在「记忆—理解」，CO 落在「应用—分析」，SO 贯穿全程，第 16 讲到达「评价—创造」。 每讲主层级见附录 A；任务与评分动词低于该层级的，视为命题缺陷。

3.2 知识目标（KO）

编号	知识目标	支撑讲次
KO1	说出 ISO 13374 六功能块（DA/DM/SD/HA/PA/AG）的含义与系统落点	03
KO2	解释"Agent = Model + Harness"及 Harness 七组件职责	05、06
KO3	说明工具副作用分级（read/write/critical）与三级权限门（allow/ask/deny）的判定规则	05、07
KO4	复述 MCP 三类原语（tools/resources/prompts）与 JSON-RPC 交互流程	08
KO5	描述三层记忆（档案/会话/事件）与技能生命周期（PENDING→APPROVED→SUPERSEDED）	09
KO6	说明健康指数 HI 的五维构成、归一化方法与降级规则	04
KO7	解释加权线性退化模型、反事实推演与不确定性区间（Z95）的计算逻辑	11
KO8	说出多角色会诊的加权聚合与平票规则、独立 Evaluator 的职责	12
KO9	描述测试金字塔（单测/E2E/浏览器/混沌）与云边双后端（TiDB/SQLite）架构	13、14
KO10	说明可观测三件套（trace/metrics/logs）、模型版本治理与漂移检测	15

3.3 能力目标（CO）

编号	能力目标（可观测行为）	支撑讲次
CO1	能将一段口语化业务抱怨，转写为含 ID、验收标准、追溯矩阵的需求规格	02
CO2	能绘制 C4 Context/Container 图并识别限界上下文与领域事件	03
CO3	能用真实指标计算五维 HI，并在数据缺失时正确触发降级	04
CO4	能注册工具（含 schema、副作用分级、超时与幂等设计）并接入统一执行入口	05
CO5	能实现/修改显式状态机循环，配置 max_turns、wall_time 熔断并输出可回放 trace	06
CO6	能为写操作设计"人工确认 + 双人复核"流程，并编写提示注入攻击用例验证防御	07
CO7	能实现符合 MCP 2025-03-26 的服务端，含工具白名单、资源读取与 SSRF 防护	08
CO8	能实现技能"提案—审批—生效—回滚"全链路，并证明未审批技能不可加载	09
CO9	能基于规则与包络谱输出带证据的诊断结论，并完成判据版本化发布	10
CO10	能拟合退化模型、执行反事实推演，并输出带上下界的预测区间	11
CO11	能组织四角色会诊、运行独立 Evaluator、生成含成本效益的方案卡	12
CO12	能设计并执行单测/E2E/浏览器测试，定位至少 1 个真实缺陷并写出可复现报告	13
CO13	能完成边缘站点注册、摘要上行与联邦查询，验证双后端一致性	14
CO14	能配置 OTel GenAI span、模型版本登记与漂移告警，并做 A2A 跨域调用	15
CO15	能按 42 项验收清单自证交付质量，完成 8 分钟答辩与复盘报告	16

3.4 素养目标（SO）

编号	素养目标	评价方式
SO1	安全红线意识：永不向 PLC/DCS 下发控制指令，写操作必经人工确认	第 07 讲攻击测试 + 全过程一票否决

编号	素养目标	评价方式
SO2	证据意识：结论必须附测点、时间窗、特征值、模型版本	第 10 讲证据链完整性评分
SO3	诚信意识：不伪造测试通过、不隐藏缺陷、不虚报指标	Stop Hook 演练 + 缺陷报告真实性核查
SO4	协作意识：能按角色交付、能接受交叉评审、能给出建设性意见	团队协作评分 + 互评
SO5	成本意识：理解 ￥5 万审批阈值、token/时长预算、ROI 测算	第 12 讲成本效益表
SO6	工匠精神：命名规范、注释解释"为什么"、文档与代码一致	代码评审 + 文档抽查

---

4. 课程内容与学时分配

4.1 模块与学时

模块	名称	讲次	理论	实践	小计	占比
M1	认知与规格	01 – 04	5.5	10.5	16	25%
M2	智能体内核	05 – 09	7.0	13.0	20	31%
M3	决策智能	10 – 12	3.5	8.5	12	19%
M4	工程化交付	13 – 16	4.0	12.0	16	25%
合计		16 讲	20	44	64	100%

4.2 逐讲内容与学时

讲次	主题	理论	实践	核心内容
01	从"预测更准"到"决策更优"	1.5	2.5	预测性维护价值链、ISO 13374、智能体四要素、岗位地图、团队组建
02	需求工程：把抱怨变成规格	1.0	3.0	EARS 句式、FR/NFR 编号、验收标准、RTM 追溯矩阵、需求评审
03	架构与领域：六功能块到限界上下文	1.5	2.5	C4 模型、事件风暴、DDD 聚合、领域事件、同步/异步边界
04	数据与特征：1 亿行到 5 维 HI	1.5	2.5	振动/温度/电流/峭度/趋势、归一化、基线 vs 阈值、数据不足降级

讲次	主题	理论	实践	核心内容
05	智能体解剖：Model + Harness	1.5	2.5	Harness 七组件、12 工具注册表、副作用分级、schema 设计、幂等
06	循环与熔断：显式状态机	1.5	2.5	状态机 IDLE→…→DONE/ESCALATE、max_turns、wall_time、trace 回放
07	权限与红线：￥5 万与提示注入	1.0	3.0	allow/ask/deny、双人复核、提示注入四类攻击、数据隔离区、宪法红线
08	协议与互操作：MCP 三原语	1.5	2.5	JSON-RPC、tools/resources/prompts、白名单、SSRF、审计日志
09	记忆与技能：Hermes 三层	1.5	2.5	档案/会话/事件三层、滚动摘要、技能审批管线、冻结与回滚
10	诊断与证据链	1.0	3.0	五维打分、包络谱轴承诊断、证据结构、判据版本化发布、误报治理
11	世界模型 L1：反事实推演	1.5	2.5	加权线性退化、半衰期、干预模拟、Z95 区间、null 返回条件
12	多角色会诊：四角色 + Evaluator	1.0	3.0	角色权重、平票裁决、一致性评分、方案卡、成本效益、人机共决
13	质量工程：测试金字塔	1.0	3.0	单测/E2E/浏览器/混沌、夹具、Mock 的边界、缺陷报告写法
14	云边部署：K3s + SQLite 双后端	1.5	2.5	边缘资源约束、SQLite WAL、方言翻译、站点注册、摘要上行、数据主权
15	可观测与治理：OTel/漂移/A2A	1.0	3.0	GenAI span、模型版本、双窗口 z 漂移、A2A Agent Card、成本看板
16	交付答辩：42 项验收与复盘	0.5	3.5	验收清单、交付包、8 分钟答辩、复盘四问、技能沉淀

5. 学习情境设计（Lernsituation）

> 每个学习情境 = 一个企业真实任务 + 一个可验收工件 + 一套行动六步。 情境描述用于课堂导入（PPT 第 4 页），任务书见 `09_■■■■■/`。

讲次	学习情境（企业原话/场景）	学生任务	工件（交付物）
01	"电机有点响，你们那个 AI 能不能提前告诉我要不要停机？"	组建交付团队，认领岗位，画出项目全景	团队章程 + 角色卡 + Kanban
02	"我要的不是报告，是能写进合同的验收条件"	把 3 句抱怨转成 10 条 FR + 5 条 NFR	需求规格 v0.1 + RTM
03	"这套系统到底分几块？坏了哪块会影响谁？"	事件风暴 + C4 建模 + 领域事件清单	C4 图 + 事件清单
04	"传感器缺一个，你凭什么还说设备正常？"	计算五维 HI，构造缺失维度的降级场景	HI 实验报告
05	"工具给模型用，出了事谁负责？"	注册 6 个工具，标注副作用与超时	工具注册表 + 分级表
06	"它为什么转了 8 圈还在转？"	实现状态机，制造"工具乒乓"并修复	状态机 + trace 回放
07	"模型被一句话骗去关告警，怎么办？"	设计权限矩阵，构造 4 类注入攻击	权限矩阵 + 攻击报告
08	"客户用自己的 Agent，怎么接我们的能力？"	实现 MCP Server 三原语 + 白名单	MCP manifest + 调用记录
09	"老师傅的经验怎么沉淀，又不让它乱来？"	走完技能提案→审批→生效→回滚	技能全链路记录
10	"误报太多，班组不信了"	输出带证据链的诊断，发布新版判据	诊断报告 + 判据发布单
11	"如果提前 7 天保养，能省多少？"	拟合退化曲线，做反事实推演	反事实报告（含区间）
12	"四个部门吵起来了，听谁的？"	组织四角色会诊 + 独立评审	方案卡 + 会诊记录
13	"测试都过了，为什么一上线就白屏？"	设计三层测试，抓 1 个真实缺陷	用例集 + 缺陷报告
14	"海外基地数据不能出厂，怎么管？"	部署边缘站点，注册并上行摘要	部署单 + 联邦联调记录
15	"模型悄悄变差了，谁发现的？"	配置漂移检测与告警，做 A2A 调用	治理看板 + 演练记录
16	"下周验收，你们能自证吗？"	42 项自查 + 答辩 + 复盘	交付包 + 答辩 PPT + 复盘

---

6. 教学组织与实施要求

6.1 分组与角色

- 4 – 5 人/组，组内 6 个岗位（可兼任）：项目经理、算法/数据、后端、前端/可视化、测试、安全与交付。

- 第 6 讲、第 12 讲后各轮换一次角色，保证每人至少经历"开发 + 测试"两个视角。
- 组内结对编程（Driver/Navigator），每 25 分钟交换。

6.2 双导师制

角色	职责	学时
学校主讲教师	规格、架构、内核、测试、评价	52
企业导师（AI/交付工程师）	需求评审、判据标定、会诊、边缘部署、答辩评委	12（独立主讲 8）

6.3 教学场所

- 主场地：机房（48 座，双屏优先），支持分组围坐。
- 副场地：企业现场/远程视频（第 14 讲边缘站点、第 16 讲答辩）。
- 降级方案：无集群时用 docker-compose 单机版（见 `05_■■■■■■■■■.md` §4）。

6.4 教学要求

- 每讲必有工件，当堂提交到小组 Git 仓库，未提交视为未完成。
- 每讲必有验收，采用"换组交叉验收"（A 组验 B 组），验收单签字。
- 安全红线前置：第 07 讲之前不做任何写操作演练；红线违规一次即课程不及格。
- 禁止"演示型交付"：只截图不跑通、只写 PPT 不写代码的，过程分按 0 计。
- 每讲设 8 分钟费曼时刻：学生用 90
秒把本讲核心讲给隔壁组（听众设定为老周），接不住追问当场回炉；讲不清的工件按「待改进」降一级。

---

7. 课程考核与评价

7.1 结构与比例

类别	项目	占比	说明
过程性 60%	工件作品集（16 项）	35%	每讲工件按量表打分，取加权平均
	团队协作与职业素养	10%	组内互评 40% + 教师观察 40% + 企业导师评价 20%
	阶段评审（3 次）	15%	第 4/9/14 讲后，每次 5%
终结性 40%	交付物验收	25%	42 项清单，按通过率折算
	答辩	15%	8 分钟陈述 + 7 分钟问答，5 位评委（含企业）

7.2 及格与优秀

- 及格：总分 ≥ 60，且 42 项验收清单通过率 ≥ 70%，且无安全红线违规。
- 优秀：总分 ≥ 90，且通过率 ≥ 90%，且至少 1 项工件被选为"标杆工件"。
- 一票否决：向 PLC/DCS 下发指令、伪造测试结果、隐瞒已知缺陷、泄露真实生产数据。

7.3 评分量表

6 维度 × 4 级，详见 `04_■■■■■■■■■.md`：需求与规格 / 架构与设计 / 实现与工具 / 测试与质量 / 安全与合规 / 协作与表达。

---

8. 教学资源

类别	资源	位置
主教材	自编活页式教材《AI 智能体工程化项目实战——基于谛听设备预测性维护平台》	本仓库 03/09
课件	16 套 PPT（含讲稿备注）	`slides/pptx/`
任务书	16 份可打印任务书	`09_■■■■■/`
案例库	真实代码索引、5 个真实缺陷复盘、2 起事故案例	`11_■■■■■■■■■■.md`
题库	180 题（选择/判断/简答/案例/编程）	`10_■■■■■■■.md`
上游工程	Diting-PdM 全量文档（48 份）+ 可运行代码	GitHub / Gitee
工具链	Python 3.13、Node 22、Git、Docker、kubectl、curl、pytest、Playwright	`05_■■■■■■■■■.md`
标准文本	GB/T 8567、GB/T 22239、GB/T 45654、ISO 13374、ISO 20816、ISO/IEC 42001	学校图书馆/标准全文数据库

---

9. 师资要求

9.1 学校主讲教师

- 学历/职称：计算机/自动化类硕士及以上，讲师及以上（"双师型"优先）。
- 能力：能独立部署 Python 服务与容器；能读懂并讲解 Harness/MCP 代码；有企业项目经历。
- 教学能力：掌握行动导向教学法，能设计学习情境与评分量表。

9.2 企业导师

- 岗位：AI 应用/交付/运维工程师，3 年以上相关经验。
- 能力：能讲清"现场为什么这么做"（判据标定、误报处理、边缘约束）。
- 要求：授课前接受 1 次教学法短训（2 学时），明确"讲任务不讲产品"。

9.3 师资配比

- 主讲 1 人 + 助教 1 人（负责环境与巡场）；企业导师按 12 学时排入。

---

10. 教学条件

10.1 硬件

项	最低配置	建议配置
学生机	4C/8G/50G 可用磁盘	8C/16G/100G SSD，双屏

项	最低配置	建议配置
网络	可访问校园网与互联网（用于依赖安装）	独立 VLAN + 集群内网访问
服务器	1 台 8C/32G 实验服务器（docker-compose）	K3s 三节点或接入现有集群
打印	任务书/验收单打印	同左

10.2 软件

Python 3.13 / Node 22 / Git 2.40+ / Docker 24+ / kubectl 1.28+ / curl / jq / VS Code； Python 包：litestar、granian、msgspec、numpy(<2)、pymysql、pytest、httpx、python-pptx（教师端）。

10.3 数据与账号

- 脱敏样本数据（1200 台设备、90 天指标、20 组波形）由教师预置。
- 学生使用只读账号访问演示环境；写操作仅在本地沙箱进行。
- 企业真实数据不进课堂，课堂使用脱敏/合成数据（符合 ISO/IEC 42001 数据治理要求）。

10.4 安全要求

- 机房禁止直连生产网络；边缘演练使用隔离网段。
- 所有演练脚本必须含"只读保护"开关，默认 dry-run。

---

11. 质量保障与持续改进

机制	频率	做法
课堂观察	每讲	助教记录参与度、卡点、超时环节
工件抽检	每模块	按 20% 抽检，核对"提交物 = 可运行"
学生评教	期中/期末	5 维度问卷（难度/收获/节奏/资源/教师）
企业反馈	期末	企业导师对"岗位适配度"打分，提出 3 条改进
课程迭代	每轮	更新上游项目数据（`tools/sync_course.py`）、替换过时案例、修订量表
达成度分析	每轮	按 CO1 – CO15 计算达成度，< 0.65 的指标进入改进清单

---

12. 与证书、竞赛、岗位的衔接

衔接对象	衔接方式
1+X 职业技能等级证书（人工智能技术应用相关，中级）	课程工件可作为证书"智能系统开发/数据处理"模块的实证材料；具体对应以当年证书标准为准
全国职业院校技能大赛（人工智能应用技术相关赛项）	第 13 – 16 讲的测试/部署/答辩训练可直接迁移
企业实习	第 16 讲交付包可作为实习面试作品集

衔接对象	衔接方式
德国双元制对标	完整行动模型、学习领域、双导师制，见 `06_[redacted].md`

附录 A · 能力矩阵（讲次 × 能力点）

> ● 主要培养 | ○ 涉及 | 空白 未涉及

讲次	KO	CO	SO	认知层级	主要能力点
01	1	1	1,4	理解	场景理解、团队组建、岗位认知
02	—	1	2,6	应用	需求转写、验收标准、追溯
03	1	2	4	分析	架构建模、领域划分、事件识别
04	6	3	2	应用/分析	指标计算、降级设计、可解释性
05	2,3	4	1,6	应用	工具设计、schema、副作用分级
06	2	5	3	分析	状态机、熔断、可回放
07	3	6	1,5	分析/评价	权限设计、攻击验证、红线
08	4	7	1	应用	协议实现、白名单、SSRF
09	5	8	3,6	分析	记忆分层、技能治理、回滚
10	6	9	2	应用/评价	规则诊断、证据链、判据版本
11	7	10	2,5	分析	拟合、反事实、区间估计
12	8	11	4,5	评价	会诊组织、评审、成本效益
13	9	12	3,6	分析/评价	测试设计、缺陷定位、复现
14	9	13	1,4	应用/分析	边缘部署、双后端、联邦
15	10	14	2,5	分析	可观测、漂移、跨域协作
16	全部	15	全部	评价/创造	验收自证、表达、复盘

附录 B · 课程标准编制说明

- 学时依据：按 16 周 × 4 学时排课，符合高职"理实一体化"课程连排惯例；若学校为 2 学时连排，可将每讲拆为 2 次（见 `02_[redacted].md` §6 拆分方案）。
- 内容取舍：不追求覆盖全部智能体技术（如多模态、强化学习微调），聚焦"工程化"这一岗位缺口；L2 神经世界模型仅作拓展阅读（第 11 讲"延伸"）。
- 数据口径：课程标准中引用的项目指标（146 项单测、211 项浏览器测试、48 份文档、镜像 0.9.24）对应上游 commit `f2b09af`，随上游同步更新。
- 修订记录：v1.0（2026-10-25）首次制定。